

INTRODUZIONE DEI CONCETTI CHIAVE

Project Management, Modelli Contrattuali e Cogenerazione con Teleriscaldamento

Nota sulle integrazioni: Il presente capitolo incorpora tutte le migliorie suggerite dalla revisione accademica, indicate con il marcatore ■ **SEZIONE INTEGRATA**. Le sezioni originali sono mantenute invariate; i nuovi paragrafi aggiungono i temi mancanti: la cogenerazione (CHP+DH) come banco di prova per i modelli PM, il TES come abilitatore gestionale, l'incertezza del sottosuolo urbano, la Concessione di Servizio nel PPP applicato al teleriscaldamento, il Digital Twin per i sistemi TES, e la preview della matrice tassonomica PM × Procurement.

1.1 L'evoluzione del Project Management nelle Costruzioni

a. Inquadramento: specificità del project management in ambito edilizio-impiantistico

Il project management applicato all'edilizia e all'impiantistica presenta caratteristiche strutturali che lo distinguono profondamente da altri domini applicativi — in primo luogo dallo sviluppo software, nel quale sono nate le principali teorie metodologiche del project management contemporaneo. Comprendere queste specificità è prerequisito per valutare criticamente l'applicabilità dei modelli waterfall e agile in questo contesto.

Un progetto edilizio produce un manufatto fisico unico, radicato in un sito specifico, soggetto a vincoli normativi stratificati (Codice dei contratti pubblici, Testo Unico Edilizia, normative tecniche UNI/CEI, norme di prevenzione incendi, D.Lgs. 81/2008) e realizzato da una filiera di soggetti plurimi — committente, progettisti, direttore dei lavori, impresa appaltatrice, subappaltatori, collaudatori — ciascuno con responsabilità giuridiche autonome e distinte. Questa complessità relazionale e normativa condiziona in modo determinante le scelte metodologiche di gestione.

L'ingegneria impiantistica — meccanica, elettrica, idraulica, di automazione e controllo (MEP: Mechanical, Electrical, Plumbing) — costituisce un livello aggiuntivo di complessità tecnica. Gli impianti servono l'edificio ma dipendono dalla struttura e dall'architettura per i propri percorsi, cavedi, forometrie e potenze: si collocano al crocevia tra la sequenza costruttiva edilizia e le esigenze funzionali del committente. Come osserva Samaratova (2024), in settori dove *"structure, predictability and compliance are essential"*, il waterfall mantiene una rilevanza operativa che nessun approccio puramente iterativo può sostituire integralmente. [1]

Al tempo stesso, la crescente complessità dei sistemi edilizi contemporanei — edifici a destinazione mista, interventi di retrofit energetico su edifici storici, sistemi di Building Automation & Control (BAS/BMS), micro-reti energetiche — introduce gradi di incertezza tecnica e variabilità dei requisiti che rendono il waterfall puro insufficiente. La questione non è quale dei due modelli sia migliore in assoluto, ma quale combinazione sia razionalmente ottimale per un dato progetto. [2]

g. La complessità sistemica della cogenerazione e del teleriscaldamento: un banco di prova per i modelli di PM

Perché CHP + DH è il caso studio emblematico per questa analisi. Un impianto di cogenerazione integrato con una rete di teleriscaldamento e accumuli termici (CHP + DH + TES) non è semplicemente un edificio complesso: è un sistema energetico a tre livelli — ingegneria pesante, infrastruttura di distribuzione urbana, software di controllo predittivo — ognuno dei quali richiede un approccio di project management radicalmente diverso. Questa eterogeneità rende il sistema CHP+DH+TES il banco di prova ideale per la tassonomia PM proposta in questa ricerca.

Un impianto di cogenerazione (CHP) è un esempio paradigmatico di **ingegneria pesante sequenziale**: la centrale termica, con le sue fondamenta, la sala macchine, i sistemi di recupero termico e i collegamenti alle utenze, segue una sequenza costruttiva fisicamente vincolata che richiede l'approccio waterfall. Le specifiche tecniche — potenza elettrica e termica, combustibile, schema P&ID, normative CEI e UNI applicabili — devono essere completamente definite prima dell'inizio dei lavori. Una modifica all'intercooler del motore a cogenerazione dopo la posa dei macchinari comporta costi e tempi non recuperabili.

La rete di teleriscaldamento (DH) che distribuisce il calore prodotto dall'impianto CHP presenta, invece, caratteristiche profondamente diverse. Si sviluppa nel sottosuolo urbano, attraverso strade, piazze e aree con sottoservizi spesso non correttamente mappati. La sua costruzione per tratti successivi — ciascuno condizionato dalle interferenze scoperte in cantiere — è **strutturalmente agile**: il tracciato finale raramente corrisponde al progetto esecutivo iniziale, e la pianificazione a look-ahead settimanale è l'unico strumento che consente di non bloccare il cantiere a fronte di imprevisti sotterranei.

Infine, l'accumulo termico (TES) e il sistema di controllo predittivo (MPC/Digital Twin) operano secondo logiche software iterative: la calibrazione degli algoritmi di carica/scarica del TES, la taratura del modello predittivo di domanda termica e l'ottimizzazione del dispatch tra CHP e accumulo sono processi essenzialmente agile, che migliorano iterativamente nel corso dell'esercizio. Guelpa et al. (2021) dimostrano che l'integrazione di un controller MPC su impianti CHP con TES in reti DH riduce i costi operativi e consente la piena valorizzazione della cogenerazione; tale ottimizzazione non è realizzabile in fase di progettazione waterfall, ma emerge progressivamente dalla gestione dei dati reali di esercizio. [8]

La presente ricerca utilizzerà questa eterogeneità strutturale — **waterfall** per la centrale CHP, **agile/ibrido** per la rete DH, **agile/software** per il TES e il controllo — come chiave interpretativa della letteratura sui progetti CHP+DH e come base per la matrice tassonomica PM × Procurement presentata in § 1.3.

b. Il Modello Waterfall nell'Edilizia e nell'Impiantistica

b.i) Affinità strutturale tra processo costruttivo e logica waterfall

L'adozione del modello waterfall nel settore edilizio non è il risultato di una scelta metodologica consapevole: è la trascrizione gestionale di una necessità fisica. Come afferma Samaratova (2024), il settore delle costruzioni è intrinsecamente waterfall, perché ogni fase è prerequisito fisico e tecnico della successiva — non è possibile realizzare la struttura portante prima delle fondamenta, né installare gli impianti idraulici prima che le murature siano completate, né posare le finiture prima che gli impianti siano ispezionati. [1]

Questa sequenzialità si riflette direttamente nella struttura normativa e contrattuale del settore. Il processo edilizio italiano, regolato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e dalle Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, articola il ciclo di vita del progetto in fasi formalmente distinte e sequenziali: studio di fattibilità tecnico-economica, progetto di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione

lavori, collaudo. Per l'impiantistica, questa struttura si arricchisce di ulteriori livelli di formalizzazione tecnica. Il D.M. 37/2008 disciplina la progettazione e realizzazione degli impianti negli edifici, imponendo che l'installatore produca una dichiarazione di conformità (DdC). [2]

b.ii) Vantaggi operativi del waterfall in cantiere

La pianificazione upfront consente di produrre computi metrici affidabili, fondamentali per le gare a corpo. Petersen et al. (2009) identificano nella separazione strutturale tra fasi un meccanismo di controllo della qualità: l'output di ciascuna fase viene formalmente approvato prima che la successiva abbia inizio, creando checkpoint di verifica. Nelle costruzioni, questo meccanismo si concretizza nei collaudi intermedi (statico, idraulico, elettrico) e nel collaudo finale, che rappresentano gate formali di accettazione. [2]

b.iii) Criticità del waterfall in cantiere

Petersen et al. (2009) dimostrano empiricamente che il **41% del lead-time complessivo** viene consumato nella gestione dei requisiti, con una quota significativa che deve essere rielaborata durante l'esecuzione. Nelle costruzioni, le varianti progettuali in corso d'opera sono la norma, non l'eccezione. Per l'impiantistica, il problema è più acuto negli interventi di retrofit: le condizioni del costruito (tracce nascoste, interferenze tra impianti esistenti, cavedi insufficienti) vengono scoperte durante l'esecuzione. [2]

c. L'Approccio Agile nell'Edilizia e nell'Impiantistica

c.i) Perché l'agile puro non è direttamente trasferibile alle costruzioni

L'applicazione integrale dei principi agile ai progetti edilizi e impiantistici incontra limiti strutturali non derivanti da resistenza culturale, ma dalla natura fisica del dominio. Thesing et al. (2021) identificano tre criteri di esclusione particolarmente rilevanti: la **non decomponibilità** del risultato in incrementi reversibili, la natura di **"one-shot game"** di molte attività costruttive (un getto in calcestruzzo, la posa di un impianto sottotraccia), e la **criticità operativa** di sistemi che non ammettono stati intermedi non validati (impianti antincendio, impianti medicali). [3]

A questi vincoli tecnici si aggiunge il framework contrattuale: il contratto di appalto a corpo fissa scope, prezzo e tempi in modo vincolante. Le norme tecniche obbligatorie (CEI 64-8, UNI 10412, D.P.R. 462/2001) impongono specifiche non negoziabili indipendentemente dall'approccio gestionale.

c.ii) Dove l'agile produce valore concreto — inclusa l'incertezza del sottosuolo urbano

Mohamed e Moselhi (2019) dimostrano che principi agile selettivamente applicati producono benefici misurabili. Il loro framework ibrido (Planning, Data Acquisition, Progress Reporting & Control) adatta i principi agile alle specificità costruttive senza richiedere la ridefinizione iterativa dei requisiti normativi. [4]

Per l'impiantistica, il valore dell'agile emerge in tre contesti: il coordinamento multidisciplinare MEP (clash detection BIM continuo), il pre-commissioning progressivo per lotti funzionali nel retrofit, e la building automation (BAS/BMS), dove la logica è essenzialmente software.

■ SEZIONE INTEGRATA

L'incertezza del sottosuolo urbano: il caso paradigmatico per l'agile nelle reti DH.

Le reti di teleriscaldamento si sviluppano prevalentemente nel sottosuolo urbano, in un ambiente caratterizzato da un livello di incertezza tecnica che rende strutturalmente inadeguato qualsiasi approccio puramente waterfall. Le mappe dei sottoservizi esistenti — reti idriche, fognature, cavi elettrici, gasdotti, fibre ottiche — sono spesso incomplete, datate o semplicemente errate. L'apertura degli scavi rivela regolarmente interferenze non mappate che richiedono deviazioni del tracciato, rilavorazioni e adeguamenti al progetto esecutivo approvato.

Questo fenomeno è documentato sistematicamente nella letteratura sui grandi progetti di infrastrutture lineari urbane. Nel contesto specifico delle reti DH, l'interferenza con sottoservizi non mappati è stata identificata come uno dei principali driver di ritardo e costo nelle realizzazioni europee. La risposta operativa ottimale non è il waterfall classico — che tratterebbe ogni deviazione come una variante formale con iter approvativo — ma una **pianificazione agile a sprint settimanali**: ogni settimana il team di cantiere verifica le condizioni reali del fronte di scavo, aggiorna il look-ahead schedule per le successive 1-2 settimane e adatta il tracciato alle interferenze trovate, prima di procedere con il tratto successivo.

Nei sistemi CHP+DH, questa logica agile della rete di distribuzione contrasta nettamente con la natura waterfall della centrale CHP. **Il punto di interfaccia tra la centrale (waterfall) e la rete (agile) è il nodo critico del project management**: richiede un PM ibrido che sappia gestire il piano rigido dell'impianto produttivo e la variabilità fluida della distribuzione, con meccanismi di coordinamento che prevengano i conflitti di scheduling tra le due logiche operative. [4]

d. Confronto Sistematico: Waterfall e Agile nelle Dimensioni Chiave del PM Edilizio-Impiantistico

La Tabella 1 sintetizza il confronto nelle principali dimensioni operative. Le righe evidenziate in **blu scuro** sono le nuove voci aggiunte relative ai sistemi CHP/DH/TES.

Aspetto	Waterfall Edilizia	Agile Edilizia	Waterfall Impiantistica	Agile Impiantistica
Pianificazione	Piano esecutivo completo; capitolato e computi definitivi	Look-ahead schedule per milestone; baseline aggiornata iterativamente	Progetto impiantistico definitivo (PD) completato prima dei lavori	Progettazione esecutiva affinata in cantiere, spec. in retrofit
Gestione requisiti	Requisiti fissati nel progetto esecutivo approvato; varianti formali	Requisiti verificati per micro-aree; adattamenti prima della fase successiva	Specifiche tecniche (UNI, CEI) definite upfront; deroghe documentate	Specifiche affinate con il committente durante lo sviluppo
Controllo qualità	Collaudo finale (CPI, CEL) a completamento; non conformità costosa	Test funzionali per aree completate; snag list aggiornata a ogni sprint	Collaudi impiantistici a fine lavori (tenuta idraulica, CRE)	Pre-commissioning progressivo per sottosistemi; avvio per lotti funzionali
Documentazione	Tavole esecutive, PSC, FIR obbligatori; alto grado di formalizzazione	Documentazione funzionale a ogni milestone; as-built incrementali	Schemi P&ID; DM 37/2008 DdC, libretti impianto	Commissioning report progressivi per impianti avviati
Contesto ottimale	Nuova costruzione, committente pubblico, contratto a corpo	Retrofit complesso su edificio esistente, committente con esigenze evolutive	Impianto di nuova costruzione con layout fisso, norme tecniche vincolanti	Retrofit impiantistico, building automation, riqualificazione energetica

Aspetto	Waterfall Edilizia	Agile Edilizia	Waterfall Impiantistica	Agile Impiantistica
★ Integrazione TES (CHP+DH)	Dimensionamento fisso basato su picchi storici di domanda termica; volume TES definito upfront nel progetto impiantistico	Ottimizzazione dinamica tramite Model Predictive Control (MPC): capacità e strategia di carica/scarica affinate iterativamente in esercizio [8]	Schema di accumulo e P&ID; completi prima dell'appalto; collaudo funzionale a fine installazione	Commissioning TES per lotti; taratura MPC in corso di esercizio con dati reali di domanda [8]
★ Sviluppo Rete DH (sottosuolo urbano)	Tracciato rigido approvato nella progettazione esecutiva; varianti al tracciato gestite come perizie formali, costose e vincolanti	Sviluppo per lotti settimanali; adattamento dinamico alle interferenze con sottoservizi urbani scoperte in corso di scavo; look-ahead planning [4]	Percorsi principali (dorsale DH) pianificati upfront con coibentazione certificata e giunzioni collaudate	Percorsi secondari e allacciamenti adattati in cantiere; as-built aggiornati per tratto completato
★ Rischio di interfaccia CHP/DH	Confine centrale (waterfall) vs. rete (agile) gestito come milestone formale; ritardi della rete bloccano l'avvio della centrale	Gestione iterativa del confine: la centrale CHP può essere avviata in isola termica (con TES come buffer) prima del completamento della rete DH [7]	Il TES funge da disaccoppiatore fisico tra impianto produttivo e distribuzione: consente testing indipendente delle due parti	Commissioning separato CHP e rete DH; il TES consente avvio progressivo della rete lotto per lotto

★ Righe integrate nella revisione. Elaborazione da Thesing et al. (2021) [3], Mohamed & Moselhi (2019) [4], Guelpa et al. (2021) [8], Ross & Yan (2015) [7].

e. Il Ciclo di Vita del Progetto: Waterfall e Agile per Fasi

La Tabella 2 analizza come l'approccio metodologico si differenzia per fase del ciclo di vita del progetto. Per i sistemi CHP+DH è stato aggiunto il percorso specifico della fase di commissioning, dove il TES svolge un ruolo abilitante per il test indipendente delle parti.

Fase	Edilizia — PM approach	Impiantistica MEP — PM approach
Fattibilità e concept	Studio di fattibilità; verifica normativa. Approccio waterfall identico nei due modelli.	Concept impiantistico (potenze, fluidi, layout macro); schema di principio.
Progettazione definitiva ed esecutiva	W: tavole complete prima appalto. A: livello di dettaglio per milestone.	W: schemi P&ID; completi. A: schemi per lotti funzionali con as-built progressivi.
Esecuzione lavori	W: sequenziale per fasi. A: micro-aree con feedback periodici.	W: installazione sequenziale (strutture → distribuzione → terminali → controllo). A: lotti con pre-commissioning progressivo.
★ Commissioning CHP+DH+TES	Commissioning unitario a completamento totale (waterfall). Rischio: ritardi rete DH bloccano avvio centrale.	W: messa in servizio unica. A: avvio CHP in isola termica con TES come buffer; commissioning rete DH lotto per lotto; taratura MPC iterativa. [8]
Gestione documentale e as-built	W: as-built a fine cantiere. A: BIM aggiornato incrementalmente.	W: libretti impianto a fine lavori. A: documentazione per lotti; manuale manutenzione progressivo.

★ Riga integrata nella revisione. Elaborazione da Mohamed & Moselhi (2019) [4], Guelpa et al. (2021) [8].

f. Verso un Approccio Ibrido: il Modello Razionale per Progetti Complessi

Thesing et al. (2021) propongono il concetto di **hybrid approach**: la struttura complessiva rimane waterfall (piano, milestone, documentazione formale), mentre specifici sottoprogetti vengono gestiti con metodi agile. Samaratova (2024) osserva che questa ibridazione è già in atto: *"un progetto può iniziare con il waterfall per le fasi iniziali di pianificazione e raccolta dei requisiti, per poi introdurre pratiche agile nelle fasi di*

esecuzione". [3]

Mohamed e Moselhi (2019) quantificano i benefici attesi: riduzione delle interferenze tra lavorazioni, riduzione del numero di varianti progettuali, miglioramento della predictability per milestone, riduzione del contenzioso. L'elemento abilitante chiave è la disponibilità di dati in tempo reale che trasforma le riunioni di coordinamento da reporting retrospettivo in decision-making anticipativo. [4]

Principi guida per la scelta metodologica:

- **Waterfall è ottimale quando:** i requisiti tecnici sono completamente definiti; il contratto è a corpo; la normativa impone specifiche non negoziabili.
- **L'agile produce valore quando:** le condizioni reali sono note solo parzialmente (retrofit, sottosuolo urbano); il progetto include sistemi BAS/BMS e TES con MPC.
- **L'approccio ibrido è la norma nei progetti CHP+DH+TES:** il waterfall governa la centrale; l'agile governa la rete DH e il commissioning del TES; il Digital Twin abilita la transizione.
- **Il BIM e il Digital Twin come abilitatori:** il modello federato aggiornato incrementalmente combina documentazione formale waterfall con processo iterativo agile. Per i sistemi TES, il Digital Twin consente simulazione predittiva dei profili di carica/scarica. [8,9]

■ SEZIONE INTEGRATA

h. Il TES come Abilitatore Gestionale: Disaccoppiamento e Flessibilità

Il TES non è solo un componente tecnico: è un abilitatore del project management ibrido.

La presenza di un sistema di accumulo termico modifica profondamente le possibilità di project management nei sistemi CHP+DH. Il principio fondamentale è il **disaccoppiamento temporale** tra produzione e consumo: la centrale CHP può produrre calore quando è tecnicamente ottimale (massima efficienza, tariffe elettriche favorevoli, condizioni ambientali), indipendentemente dal profilo istantaneo della domanda termica delle utenze. Questo disaccoppiamento fisico si traduce in flessibilità gestionale nelle fasi di costruzione e commissioning.

Dal punto di vista del project management, il TES abilita una strategia che sarebbe impossibile in un sistema CHP-only: il **commissioning indipendente** della centrale CHP e della rete DH. In un sistema senza accumulo, l'avvio della centrale richiede che la rete di distribuzione sia completamente realizzata e funzionale — un vincolo rigidamente waterfall che subordina l'attivazione dell'impianto al completamento dell'infrastruttura. Con il TES, la centrale può essere avviata, testata e ottimizzata in isola termica (calore prodotto → accumulato → non distribuito), consentendo il completamento della rete DH per lotti funzionali successivi. [8]

Questa capacità di commissioning indipendente è particolarmente rilevante nei contesti di PPP a concessione (§ 1.2), dove il privato gestore è incentivato a ottimizzare il ciclo di vita dell'impianto su orizzonti trentennali. Avviare la centrale il prima possibile — anche con la rete DH ancora incompleta — accelera il rientro dall'investimento e consente di raccogliere dati reali di esercizio per la calibrazione del Digital Twin, che a sua volta migliora le prestazioni dell'MPC del TES. Verrilli et al. (2017) dimostrano la robustezza degli algoritmi MPC per impianti TES in reti DH anche in presenza di incertezza sulle previsioni di domanda termica — una proprietà particolarmente utile nelle fasi iniziali di esercizio quando i dati storici sono limitati. [8]

1.2 Quadri Contrattuali a Confronto – Appalti Pubblici e PPP

a. Introduzione alla Governance delle Infrastrutture

La scelta del modello di approvvigionamento per la realizzazione di infrastrutture pubbliche non è una mera decisione finanziaria, ma una scelta di governance che determina la distribuzione di responsabilità e incentivi tra settore pubblico e privato. Come evidenziato da Grimsey e Lewis (2007), il panorama si è evoluto da strutture di "comando e controllo" verso relazioni più complesse che sfumano i confini tra pubblico e privato. Mentre l'appalto tradizionale si focalizza sulla fornitura di un asset fisico, il PPP è orientato alla fornitura di un servizio lungo l'intero ciclo di vita dell'opera. [5]

b. Prospettive Teoriche: Il PPP come "Gioco Sociale"

Scharle (2002) definisce il partenariato come un **"gioco sociale"** basato su interessi contrapposti e mutua dipendenza. L'interpretazione neo-liberale vede il PPP come strumento per migliorare la performance governativa attraverso la produttività del mercato. Il successo di tale "gioco" dipende dalla capacità del settore pubblico di passare da un ruolo di "costruttore" a quello di "regolatore intelligente". [6]

c. Definizioni e Filosofie di Approccio

L'Appalto Pubblico Tradizionale (PUB) rappresenta l'approccio classico in cui il settore pubblico mantiene il controllo quasi totale sulla progettazione, il finanziamento e la gestione dell'opera. Il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) emerge come modello cooperativo a lungo termine. Come evidenziato da Ross e Yan (2015), il PPP non è solo un metodo di finanziamento alternativo, ma un'architettura contrattuale volta a massimizzare l'efficienza attraverso il coinvolgimento del privato nelle fasi di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione (DBFM). [7]

■ SEZIONE INTEGRATA

b+. La Concessione di Servizio nel Teleriscaldamento: Revenue Risk e Incentivi alla Qualità del PM

Il PPP applicato al teleriscaldamento ha una specificità contrattuale fondamentale: la Concessione di Servizio con trasferimento del rischio di domanda.

Nei modelli PPP applicati alle reti di teleriscaldamento, il quadro contrattuale prevalente non è il semplice appalto di costruzione (Design-Build), ma la **concessione di servizio** a lungo termine (Design-Build-Finance-Operate-Transfer, DBFOT, o analoghe strutture), in cui il concessionario privato non solo costruisce l'infrastruttura ma la gestisce per periodi tipicamente compresi tra 20 e 30 anni, con remunerazione attraverso le tariffe sul calore venduto alle utenze.

La distinzione fondamentale rispetto al PPP standard è il **trasferimento del rischio di domanda (demand risk)**: il concessionario non è remunerato da canoni pubblici fissi, ma dai ricavi generati dalle vendite di calore. Se la domanda termica delle utenze non raggiunge i volumi previsti — per variazioni climatiche, efficientamento degli edifici serviti, perdita di utenti — il concessionario sopporta direttamente il danno economico, senza che la pubblica amministrazione intervenga a coprire il disavanzo, salvo specifici meccanismi di revenue guarantee minimi previsti contrattualmente. [10]

Il caso del comune di Rozzano (2021) è esemplificativo del modello italiano: la municipality ha affidato in concessione l'estensione, la riqualificazione e la gestione della rete di teleriscaldamento attraverso un project financing, con il concessionario che assume il rischio operativo e di domanda per l'intera durata della concessione. Ross e Yan (2015) dimostrano che in tali schemi il partner privato è incentivato a investire in innovazione e manutenzione preventiva poiché detiene i diritti sui profitti operativi, creando un allineamento di interessi che l'appalto tradizionale non garantisce. [7]

Questa struttura contrattuale ha implicazioni dirette sul project management: un concessionario che gestirà l'impianto per 30 anni con rischio di domanda proprio è **molto più propenso a adottare approcci agile/ibridi** nella fase di installazione per garantire che la manutenzione futura (Life Cycle Management) sia ottimizzata. L'incentivo economico alla qualità costruttiva e all'efficienza operativa è strutturalmente incorporato nel contratto di concessione, a differenza dell'appalto tradizionale dove il costruttore non ha interessi post-consegna. Ciò crea una connessione diretta tra il modello contrattuale PPP/concessione e la propensione all'approccio ibrido nel PM, che la presente ricerca intende analizzare sistematicamente attraverso la matrice tassonomica presentata in § 1.3. [5,7,10]

d. Analisi Comparativa: Efficienza vs. Flessibilità

- **Efficienza e Innovazione:** Negli schemi PPP, il partner privato è incentivato a investire in innovazione e manutenzione preventiva poiché detiene i diritti sui profitti operativi. Ross & Yan (2015). [7]
- **Flessibilità e Rinegoziazione:** I contratti PPP, essendo a lungo termine (25-30 anni), rendono le modifiche estremamente costose a causa delle rigide clausole di rinegoziazione necessarie per proteggere i finanziatori privati.

e. Il Trasferimento del Rischio e il Value for Money (VFM)

La distinzione fondamentale tra i due modelli risiede nell'allocazione del rischio. Nel PPP il rischio viene trasferito alla parte che è meglio in grado di gestirlo. La scelta tra i due modelli è guidata dal Value for Money (VFM): un progetto viene realizzato in PPP solo se il valore generato supera i maggiori costi di finanziamento privato rispetto al debito pubblico. Grimsey & Lewis (2007). [5]

f. Sintesi delle Differenze Principali

Caratteristica	Appalto Pubblico (PUB)	PPP — Concessione di Servizio (DH)
Finanziamento	Interamente pubblico	Prevalentemente privato (Equity + Debito)
Integrazione fasi	Separate (progettazione vs. costruzione)	Approccio integrato (Whole-of-life, DBFOT)
Allocazione del rischio	Trattenuto in larga parte dal Pubblico	Trasferito al Privato (costruzione, gestione)
Rischio di domanda (DH)	Pubblico copre shortfall di domanda termica	Privato porta il rischio di demand shortfall; possibili MRG contrattuali [10]
Orizzonte temporale	Breve-medio termine (fine cantiere)	Lungo termine (20-30 anni concessione)
Incentivo a qualità PM	Limitato: il costruttore non ha interessi post-consegna	Alto: il concessionario ottimizza costruzione per ridurre costi O&M; futuri [7]

Elaborazione da Grimsey & Lewis (2007) [5], Scharle (2002) [6], Ross & Yan (2015) [7], Castelblanco et al. (2025) [10].

g. Conclusioni della Sezione 1.2

L'appalto tradizionale rimane preferibile per progetti con bassa incertezza e necessità di alta flessibilità politica, mentre il PPP si dimostra superiore in termini di sostenibilità economica e manutentiva per infrastrutture complesse. Il successo del PPP, come suggerito da Scharle (2002), dipende criticamente dalla capacità del settore pubblico di agire come un "regolatore intelligente" in un gioco sociale complesso. [6]

Nel caso specifico del teleriscaldamento con cogenerazione, la concessione di servizio a lungo termine — con trasferimento del rischio di domanda al concessionario privato — crea un allineamento strutturale di incentivi verso l'approccio ibrido nel PM: il privato che porta il rischio di domanda per 30 anni ha tutto l'interesse a costruire bene (riducendo i costi O&M; futuri), a commissionare progressivamente (riducendo i tempi di avvio del servizio), e a investire nel Digital Twin del TES (massimizzando i ricavi da arbitraggio termico).

■ SEZIONE INTEGRATA

1.3 Preview Metodologica: La Matrice Tassonomica PM × Procurement

Ipotesi fondante della ricerca e struttura della tassonomia.

La letteratura analizzata nelle sezioni 1.1 e 1.2 converge verso una conclusione: i sistemi complessi come la cogenerazione con teleriscaldamento e accumuli termici (CHP+DH+TES) richiedono configurazioni contrattuali e gestionali specifiche per superare il trade-off tra rigidezza normativa e variabilità operativa. Il modello di PM non può essere scelto indipendentemente dal modello di procurement, né il modello di procurement può essere ottimizzato senza considerare le implicazioni sul PM.

La presente ricerca utilizzerà i parametri PM (Waterfall / Agile / Hybrid) e Procurement (PUB — Appalto Pubblico Tradizionale / PPP — Partenariato con Concessione di Servizio) come assi di una matrice tassonomica bidimensionale. Tale matrice è presentata di seguito come framework preliminare, che sarà validato e affinato attraverso la literature review sistematica nei capitoli successivi.

	WATERFALL PM (Piano fisso, milestone formali)	HYBRID PM (Waterfall struttura + Agile esecuzione)	AGILE PM (Iterativo, sprint, feedback continuo)
PUB (Appalto Pubblico Tradizionale)	Cella A — PUB+Waterfall Configurazione classica: nuova costruzione CHP con progetto esecutivo maturo, contratto a corpo, committente pubblico. Bassa flessibilità, alta prevedibilità. Ottimale se scope stabile.	Cella B — PUB+Hybrid Appalto pubblico per CHP con gestione agile della rete DH. Contratto a misura con BQ aggiornabile. Requiere un PM con doppia competenza e DL agile-aware.	Cella C — PUB+Agile Raramente applicabile per CHP: i vincoli normativi (D.Lgs. 36/2023) e il contratto a corpo rendono l'agile puro incompatibile con il framework pubblico. Possibile solo per sotto-sistemi software (BAS/MPC).
PPP (Concessione di Servizio 20-30 anni)	Cella D — PPP+Waterfall Concessione con piano rigido: il concessionario costruisce e gestisce secondo specifiche fisse. Riduce i benefici del PPP (innovazione, ottimizzazione ciclo di vita). Storicamente frequente nelle prime generazioni di DH.	Cella E — PPP+Hybrid ★ Configurazione OTTIMALE per CHP+DH+TES: la struttura contrattuale PPP incentiva il concessionario all'ottimizzazione del ciclo di vita; l'approccio ibrido consente centrale waterfall + rete agile + commissioning TES iterativo. Il Digital Twin diventa asset gestionale.	Cella F — PPP+Agile Concessione con alta flessibilità operativa: possibile in PPP per soli sistemi DH di distribuzione (senza CHP), dove la natura lineare del network urbano richiede adattamenti continui. Revenue risk già incorporato incentiva la reattività.

★ Cella E (PPP+Hybrid) rappresenta la configurazione ipotizzata come ottimale per impianti CHP+DH+TES. La validazione di questa ipotesi attraverso la literature review sistematica è l'obiettivo dei capitoli successivi.

Questa matrice costituisce il framework analitico della ricerca. Nei capitoli successivi, i casi studio e i paper analizzati saranno classificati all'interno di questa matrice, consentendo di rispondere alla domanda di ricerca principale: *esiste una configurazione PM × Procurement sistematicamente associata a migliori outcome nei progetti CHP+DH+TES, e se sì, quali sono i fattori contestuali che ne determinano l'applicabilità?*

Riferimenti Bibliografici

- [1] Samaratova A.K. (2024). Features of Using Waterfall Methodologies in Project Management. *Vestnik nauki*, 4(10/79), 39–48. doi: 10.24412/2712-8849-2024-1079-39-48
 - [2] Petersen K., Wohlin C., Baca D. (2009). The Waterfall Model in Large-Scale Development. In: Bomarius F. et al. (eds), *PROFES 2009*, LNBIP 32, pp. 386–400. Springer, Berlin. https://doi.org/10.1007/978-3-642-02152-7_29
 - [3] Thesing T., Feldmann C., Burchardt M. (2021). Agile versus Waterfall Project Management: Decision Model for Selecting the Appropriate Approach to a Project. *Procedia Computer Science*, 181, 746–756. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.227>
 - [4] Mohamed B., Moselhi O. (2019). A Framework for Utilization of Agile Management in Construction Management. *CSCE Annual Conference*, Laval (Greater Montreal), Paper CON21.
 - [5] Grimsey D., Lewis M.K. (2007). Public Private Partnerships and Public Procurement. *Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform*, 14, 171–188.
 - [6] Scharle P. (2002). Public-Private Partnership (PPP) as a Social Game. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 15(3), 227–252. <https://doi.org/10.1080/1351161022000027630>
 - [7] Ross T.W., Yan J. (2015). Comparing Public–Private Partnerships and Traditional Public Procurement: Efficiency vs. Flexibility. *Journal of Comparative Policy Analysis*, 17(5), 448–466. <https://doi.org/10.1080/13876988.2015.1029333>
 - [8] Guelpa E., Bischi A., Verda V., Chertkov M., Lund H. (2021). Towards Future Infrastructures for Sustainable Multi-Energy Systems. *Energy*, 184, 2–21. [Citato per: Guelpa et al. (2021), MPC su CHP+DH con TES; cfr. anche Verrilli et al. (2017), Management of a District Heating Network Using Model Predictive Control with and without Thermal Storage. *Optimization and Engineering*, <https://doi.org/10.1007/s11081-021-09644-w>]
 - [9] Jansen J. et al. (2023). Optimal Control of a Fourth Generation District Heating Network Using an Integrated Non-Linear Model Predictive Controller. *Applied Thermal Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2023.120017>
 - [10] Castelblanco G., De Marco A., Casady C.B. (2025). A System Dynamics Approach to Concession Period Optimization in Public-Private Partnerships. *SAGE Journals*. <https://doi.org/10.1177/1087724X251314427>
- [Nota]: Per la concessione DH Rozzano si veda: Osborne Clarke (2021). PPP for Rozzano's District Heating System. Report studio legale, valore ~€126M.